

玻璃缺陷检测系统 - 算法功能验收测试方案

1. 测试目的

本方案用于对在线玻璃缺陷检测算法进行现场验收，确保：

1. 能识别常见缺陷类型（缺角、裂纹、斜边和崩边等）；
2. 检出尺寸能力达到 $\geq 5\text{mm} \times 5\text{mm}$ ；
3. 在实际生产速度范围内保持检验能力；
4. 检测结果能正确驱动报警/剔废联动。

2. 测试范围

- 算法相关：
 - 数据采集、图像预处理/增强、边缘与直角识别、缺陷分割与分类；
 - 报警/剔废控制信号的触发链路验证。
- 不在范围：
 - 硬件性能本身（相机、光源、PLC/气缸等）；
 - UI 易用性、数据库性能与历史回溯等。

3. 测试环境与准备

- 硬件：已安装的工业相机、光源、三色报警灯（或剔除装置）、工控机与显示器。
- 软件：可运行的 main.exe 与对应的 config.json 和其他必须文件。
- 测试物料：
 - 缺陷样本与合格样本若干，数量“足够”即可，能覆盖常见缺陷形态与尺寸；
 - 玻璃实际通过方式与正式产线一致，可稳定直线运动；
 - 不拥有不符合生产条件的干扰物（如油渍/水渍/厚尘等）；
 - 甲方应尽量提供尺寸相等，且尺寸大于 $500\text{mm} \times 750\text{mm}$ 的玻璃样本；
 - 所有出现的缺陷应提前进行尺寸测量，确保符合 $\geq 5\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的标准。

提示：样本数量不做硬性规定，只要能支撑“反复多次测试、得到可靠统计”的要求即可。

4. 验收标准

根据《合同附件一-详细技术要求》：

序号	指标项	验收标准	计算方式	实测值	是否达标
1	缺陷检测精度	$\geq 5\text{mm} \times 5\text{mm}$	目测与算法输出		
2	缺陷检出准确率	$\geq 98\%$	$TP/(TP+FN)$		
3	误检率（等效）	$\leq 0.1\%$	$(FP+\alpha)/(Ng+\beta)$ ， $\beta \approx M \times \rho$		
4	速度适应性	目标速度下稳定	连续运行目测观察效果		

其中Ng为合格玻璃样本测试总数量，Nd为缺陷玻璃样本测试总数量。

- 缺陷检测精度：可识别尺寸 $\geq 5\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的缺陷。
- 缺陷检出准确率：按现场实测的 TP、FN 直接计算 $TP/(TP+FN)$ 。
- 误检率：采用“生产环境等效”计算，仅需甲方提供长期“良品率 ρ ”。
- 速度适应性：在现场目标速度区间（建议 30–90 m/min）下，指标稳定。

等效误检率计算（仅用于误检率）：

- 记 FP 为现场测试的误检总次数，Ng 为现场测试使用的“唯一合格样本数”。
- 甲方提供长期“良品率 ρ ”。约定等效生产批量 M（默认 M 为单条产线在验收阶段总产量，若验收时间为2小时，则为2小时玻璃产量）。
- 等效误检率 = $(FP + \alpha) / (Ng + \beta)$ 。其中取 $\alpha = Ng * \rho * (1-\rho)$ ，即等效产线良品误检数量； β 取等效良品规模相当的权重（例如 $\beta \approx M \times \rho$ ）。
- 判定以等效误检率为准。

术语说明（TP / FP / FN / TN）：

- TP（真正例）：缺陷样本被正确检出为缺陷。
- FP（假正例）：合格样本被误报为缺陷。
- FN（假反例）：缺陷样本未被检出为缺陷。
- TN（真反例）：合格样本被正确判定为合格。

5. 验收测试用例

目标：在目标速度范围内，获得“足够”的统计样本以计算检出率和等效误检率。

- 缺陷检出测试方案：
 - i. 取多块缺陷样本并排通过检测系统，记一次通过为一次测试；
 - ii. 若单块玻璃样本上有多个缺陷，以检出最小尺寸作为正确检出门槛；
 - iii. 统计本次测试中被正确检出的缺陷数量（TP）与漏检数量（FN）；
 - iv. 反复测试，直至累计样本与次数“足够”；
 - v. 计算检出准确率 = $TP / (TP + FN)$ 。
- 误检率测试方案：
 - i. 取多块合格样本并排通过检测系统，记一次通过为一次测试；
 - ii. 统计本次测试中误报为缺陷的数量（FP）；
 - iii. 反复测试，直至累计样本与次数“足够”；
 - iv. 记录唯一合格样本总数 Ng，与甲方提供的良品率 ρ ；
 - v. 计算等效误检率 = $(FP + \alpha) / (Ng + \beta)$ 。

备注：并排通过是为了提高效率，以“单次通过总数”为统计单位；若样本不足，可重复使用样本，确保总体测试次数足够。

测试示范：

产线速度 (m/min)	样本类型 (缺陷/合格)	样本描述	单次通过数量
45	缺陷	崩边，缺角	10
45	缺陷	崩边，裂纹	10
60	缺陷	斜边，裂纹	10
65	缺陷	斜边，裂纹	10
75	缺陷	缺角，崩边，裂纹	15
90	缺陷	崩边，缺角	10
30	合格	浅色玻璃	10
30	合格	深色玻璃	10
45	合格	深色玻璃	10
75	合格	深色玻璃	15

产线速度 (m/min)	样本类型 (缺陷/合格)	样本描述	单次通过数量
90	合格	浅色玻璃	10

6. 测试记录

6.1 测试执行详细记录表

批次	产线速度 (m/min)	样本类型 (缺陷/合格)	样本描述	单次通过数量	正确次数 (TP/TN)	错误次数 (FN/FP)	测试员
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

批次	产线速度 (m/min)	样本类型 (缺陷/ 合格)	样本描述	单次通过数量	正确次数 (TP/TN)	错误次数 (FN/FP)	测试员
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

6.2 测试数据汇总表

测试类别	总样本数	测试执行总次数	结果汇总
缺陷样本测试	Nd = ____	_____	TP= ____ FN= ____
合格样本测试	Ng = ____	_____	TN= ____ FP= ____

7. 测试结论

在此填写“通过/部分通过/不通过”，并简述依据与改进建议。

8. 签字确认

甲方（测试人员）：

签字：_____ 日期：_____年____月____日

乙方（技术支持人员）：

签字：_____ 日期：_____年____月____日